

Documentação da Modelagem de Banco de Dados

Projeto: Sistema de Digitalização de Requerimentos e RH - Prefeitura Municipal de Acopiara

1 Introdução e Padrões Adotados

Este documento detalha a arquitetura do banco de dados relacional projetado para o sistema de RH e Procuradoria (PGM). A modelagem foi construída a partir do levantamento de requisitos diretos com os usuários finais (Entrevista RH - Dona Dulci).

Padrões Técnicos:

- **Nomenclatura:** Adoção estrita do padrão `snake_case` (todas as letras minúsculas separadas por sublinhado).
- **Relacionamentos:** Utilização de relacionamentos não-identificadores (linhas tracejadas), mantendo as chaves primárias independentes.
- **Atributos Limpos:** Remoção de prefixos/sufixos redundantes (ex: uso de `nome` ao invés de `nome_servidor` dentro da tabela `servidor`).

2 Dicionário de Dados

2.1 Tabelas de Domínio Básico

- **setor:** Identifica os departamentos da prefeitura (`id_setor`, `codigo`, `nome`).
- **tipo_requerimento:** Catálogo de solicitações (`id_tipo_requerimento`, `descricao`, `prazo_dias_padrao`).
- **servidor:** Funcionários da prefeitura (`id_servidor`, `id_setor`, `nome`, `endereço`, `telefone`, `admissao`, `cargo`, `matricula`, `unidade_exercicio`, `vinculo`, `situacao`).

2.2 Tabelas de Processo (Core)

- **requerimento:** O pedido formalizado (`id_requerimento`, `numero_protocolo`, `servidor_requerimento`, `servidor_abertura_id`, `id_tipo_requerimento`, `id_setor`, `status`, `data_abertura`, `descricao`).
- **tramitacao:** Histórico do vai-e-vem do pedido (`id_tramitacao`, `id_requerimento`, `id_servidor`, `setor_origem_id`, `setor_destino_id`, `data`, `despacho_encaminhamento`).
- **parecer:** A decisão oficial de um setor (`id_parecer`, `id_requerimento`, `id_servidor`, `numero`, `conteudo`, `data_emissao`, `status`).
- **anexo:** Arquivos PDF/Fotos enviados (`id_anexo`, `id_requerimento`, `id_parecer`, `nome_arquivo`, `caminho`, `data_upload`).

2.3 Tabelas de Extensão (RH e Monitoramento)

- **afastamento:** Licenças médicas remuneradas (`id_afastamento`, `id_servidor`, `id_parecer`, `data_inicio`, `quantidade_dias`, `data_fim`, `motivo`, `status`, `data_registro`).
- **notificacao:** Alertas e mensageria (`id_notificacao`, `id_servidor`, `id_afastamento`, `mensagem`, `lida`, `data_criacao`).

3 Detalhamento dos Relacionamentos (Lógica e Cardinalidade)

Esta seção mapeia como as tabelas interagem entre si através das Chaves Estrangeiras (Foreign Keys), explicando a multiplicidade (1:N - Um para Muitos) e o contexto de negócio.

3.1 Relacionamentos do Servidor

- **setor (1) → (N) servidor (Lotação):** Um setor abriga vários servidores. Um servidor está lotado em um único setor principal (representado pela FK `id_setor` na tabela `servidor`).
- **servidor (1) → (N) requerimento (Dono do Pedido):** Um servidor pode possuir (abrir para si mesmo) vários requerimentos ao longo da vida, mas um requerimento pertence a um único servidor beneficiário (`servidor_requerente_id`).
- **servidor (1) → (N) requerimento (Quem Digitou):** Um servidor do RH ou Operador pode digitar e cadastrar inúmeros requerimentos em nome de terceiros (`servidor_abertura_id`).
- **servidor (1) → (N) tramitacao (Movimenta):** Um servidor do RH encaminha vários processos para outros setores. A tabela tramitação guarda qual servidor clicou no botão "Enviar".
- **servidor (1) → (N) parecer (Emite):** Um servidor analista (ex: da PGM) ou perito médico emite dezenas de pareceres.

3.2 Relacionamentos da Tramitação (O Vai-e-Vem)

- **requerimento (1) → (N) tramitacao (Possui Histórico):** Um único requerimento tem o seu histórico rastreado por várias tramitações (sai do RH, vai pra Procuradoria, volta pro RH, vai pra Secretaria). Cada pulo desse gera uma linha em `tramitacao` atrelada àquele requerimento.
- **setor (1) → (N) tramitacao (Origem):** Um setor despacha vários processos. A FK `setor_origem_id` diz de onde a caixa virtual do processo saiu.
- **setor (1) → (N) tramitacao (Destino):** Um setor recebe vários processos. A FK `setor_destino_id` diz para qual departamento o processo foi encaminhado.

3.3 Relacionamentos de Categorização e Estado Atual

- **tipo_requerimento (1) → (N) requerimento (Categoriza):** Um tipo (ex: "Licença Prêmio") classifica milhares de requerimentos no banco de dados.

- **setor (1) → (N) requerimento (Responsável Atual):** A tabela de `requerimento` tem o campo genérico `id_setor` que funciona como a "Caixa de Entrada Atual". Vários requerimentos podem estar estacionados aguardando análise na Procuradoria, por exemplo.

3.4 Relacionamentos de Análise e Arquivos

- **requerimento (1) → (N) parecer (Recebe):** Um requerimento pode receber respostas/pareceres de múltiplos setores (ex: um parecer da Educação e, em seguida, um da Procuradoria endossando).
- **requerimento (1) → (N) anexo (Contém):** O servidor que abriu o requerimento pode anexar 3 ou 4 PDFs/Fotos. Todos recebem o `id_requerimento`.
- **parecer (1) → (N) anexo (Pode Ter):** O setor que emite o parecer pode anexar cópias da lei assinada ou laudos digitalizados (`id_parecer`).

3.5 Relacionamentos do Módulo RH / Folha (As Dores de Dona Dulci)

- **servidor (1) → (N) afastamento (Usufrui):** Ao longo dos anos, o mesmo servidor pode tirar dezenas de licenças médicas.
- **parecer (1) → (N) afastamento (Embasa):** Um parecer (Laudo) da Perícia Médica é o documento oficial que obriga o RH a gerar o afastamento. A FK `id_parecer` dentro do `afastamento` garante que o RH sabe de onde veio a ordem.
- **servidor (1) → (N) notificacao (Recebe):** A gestora de RH (Dona Dulci) tem um `id_servidor`. Ela receberá centenas de notificações ao longo do ano alertando-a sobre processos.
- **afastamento (1) → (N) notificacao (Gera):** Um único afastamento (licença de 60 dias) pode gerar uma notificação no 55º dia e outra notificação no 60º dia (vencimento) para o RH não esquecer de retornar os benefícios à folha.

4 Lógica de Negócio Envolvida

As ligações acima resolvem os problemas práticos mapeados:

- **Rastreabilidade Dupla:** Graças as duas FKs em `requerimento`, sabemos se o servidor fez de casa via app ou se entregou o papel pro RH digitar.
- **Transparência e Fim do WhatsApp:** O cruzamento triplo de chaves na `tramitacao` (quem enviou, de onde, para onde) permite criar um gráfico exato de gargalos e tira os envios de documentos do WhatsApp.
- **Controle de Retorno à Folha:** O módulo `afastamento` associado à `notificacao` mata o "ponto cego" do atual sistema de folha de pagamento, criando um sistema de alarmes (gatilhos baseados na `data_fim`) impossíveis de serem ignorados.